

Chapitre 2 : Applications mesurables et intégrales généralisées

I Introduction et exemples

Exemple : On fait un lancer simultané de deux dés équilibrés à six faces.

- S'ils sont distinguables, l'espace des résultats est $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ (avec $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$) et on peut définir la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ sur $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1))$ par $\mathbb{P}(\{(i, j)\}) = \frac{1}{36}$ pour tout $i, j \in \{1, \dots, 6\}$.
- S'ils sont indistinguables, l'espace des résultats est $\Omega_2 = \{(i, j) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2 : i \leq j\}$ (avec $\mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$).

On a une application $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ définie par

$$f(i, j) = \begin{cases} (i, j) & \text{si } i \leq j, \\ (j, i) & \text{si } i > j. \end{cases}$$

On a $\mathbb{P}(f^{-1}(\{(i, j)\})) = \mathbb{P}(\{(i, j), (j, i)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ si $i < j$ et $\mathbb{P}(f^{-1}(\{(i, i)\})) = \mathbb{P}(\{(i, i)\}) = \frac{1}{36}$ si $i = j$. Ainsi, la probabilité uniforme sur Ω_2 n'est pas l'image de la probabilité uniforme sur Ω_1 par f .

Remarque : On peut définir la probabilité $\mathbb{P}_f$ sur $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ par $\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(f^{-1}(A))$ pour tout $A \in \mathcal{F}_2$. On a $\mathbb{P}_f(\{(i, j)\}) = \frac{1}{18}$ si $i < j$ et $\mathbb{P}_f(\{(i, i)\}) = \frac{1}{36}$ si $i = j$. Ainsi, la probabilité uniforme sur Ω_2 est l'image de la probabilité uniforme sur Ω_1 par f .

Remarque : En particulier, on sait mesurer Ω_2 si on sait mesurer $f^{-1}(\Omega_2)$.

Exemple : Posons $E = [-1, 1]$ muni de sa tribu $\mathcal{E} = \mathcal{B}([-1, 1])$ et de la mesure de Lebesgue $\mu = \frac{\lambda_{[-1, 1]}}{2}$ (qui est une probabilité). La densité est constante sur E (on reverra ça plus tard), i.e. $\mu(A) = \int_A \frac{1}{2} d\lambda$ pour tout $A \in \mathcal{E}$. On considère aussi $F = \mathbb{R}$ muni de sa tribu $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On définit l'application $f : E \rightarrow F$ par

$$f(x) = \begin{cases} \ln(-x) & \text{si } x < 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ \ln(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On veut trouver la mesure μ_f de F .

- Si $a < b < 0$, $\mu_f([a, b]) = \mu(f^{-1}([a, b])) = \mu([-e^b, -e^a]) = \frac{1}{2}(e^b - e^a)$,
- Si $0 < a < b$, $\mu_f([a, b]) = \mu(f^{-1}([a, b])) = \mu([e^{-b}, e^{-a}]) = \frac{e^{-a} - e^{-b}}{2}$,
- Si $0 < a < b$, $\mu_f([a, b]) = \mu(f^{-1}([a, b])) = \frac{1 - e^{-a}}{2} + \frac{1 - e^{-b}}{2} = 1 - \frac{e^{-a} + e^{-b}}{2}$.

II Applications mesurables, mesures image

Définition : Soient $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$ deux espaces mesurables. Une application $f : E \rightarrow F$ est dite *mesurable* et on note $f : E \xrightarrow{\text{m}} F$ (ou $f \circ \mu$) si pour tout $B \in \mathcal{F}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{E}$.

Définition : Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (F, \mathcal{F})$ une application mesurable. On définit la mesure image de μ par f , et on note μ_f , par la mesure sur $(F, \mathcal{F})$ définie par :

$$\forall B \in \mathcal{F}, \quad \mu_f(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

Remarque : μ_f est bien une mesure sur $(F, \mathcal{F})$ et a la même mesure totale que μ : $\mu_f(F) = \mu(f^{-1}(F)) = \mu(E)$.

Remarque : Si μ est une probabilité, alors μ_f est aussi une probabilité.

Propriétés :

Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable et $A \in \mathcal{P}(E)$.

1. $\mathbb{1}_A : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{E}$,
2. Si $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (G, \mathcal{G})$ et $g : (G, \mathcal{G}) \xrightarrow{\text{m}} (F, \mathcal{F})$ sont mesurables, alors $g \circ f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (F, \mathcal{F})$ est mesurable,

Contents

I	Introduction et exemples	1
II	Applications mesurables, mesures image	1

Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.